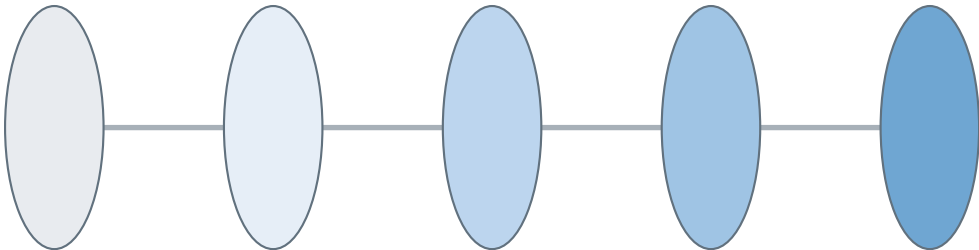


AA* 将路径代价与预计到达瓶颈的状态对齐

a



b

AA* 规划代价

$$C(P) = \sum [t + w^q + w^s] + \lambda R(P)$$

行走时间 + 资源等待
+ 空间接收等待

密度暴露惩罚区分
同等时间下的拥挤路径

c

时变多标签搜索

同一节点保留多个到达时刻标签

到达 42 s	目标值 51
到达 55 s	目标值 48
到达 68 s	目标值 57

避免过早合并不同未来队列状态

d

单模块消融

- 到达时刻队列预测
- 资源队列等待
- 空间接收等待
- 多标签搜索
- 密度风险惩罚

当前位置
 t_0

物理行走
 $l/v(\rho)$

预测资源队列
 $Q_r(\tau)/\mu_r$

空间接收等待
 $W_s(\tau)$

候选出口
目标值